

La función que nadie quiere tocar

PF1822 · Especialización en Desarrollo con IA

Módulo 2 · MA04576 · Introducción a modelos generativos y consumo por API

MODALIDAD

Individual, asincrónica.

APRENDIZAJE ESPERADO 2

Utilizar un modelo de IA a través de API REST utilizando solicitudes HTTP y autenticación, basándose en la documentación oficial de OpenAI y Hugging Face.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.1 Explica la estructura y principales secciones de los endpoints de generación y embeddings de acuerdo con la documentación oficial de OpenAI y Hugging Face.

2.2 Implementa llamadas HTTP GET y POST a endpoints de completions y embeddings para el consumo de servicios, de acuerdo con la documentación oficial.

2.3 Implementa una función o clase modular en Python que encapsula la llamada al API y permite reutilizarla con distintos parámetros, documentada con docstrings y pruebas unitarias simples.

Contexto

En la startup Letras Claras (empresa ficticia), un desarrollador que ya no trabaja ahí dejó esta función para obtener embeddings de textos. Funciona a veces, nadie entiende bien por qué falla y nadie quiere tocarla:

```
import requests

def emb(t):
    r = requests.post("https://api.openai.com/v1/embeddings",
                      headers={"Authorization": "pega-aqui-tu-clave"},
                      json={"model": "text-embedding-3-small", "input": t})
    return r.json()["data"][0]["embedding"]
```

Qué tienes que hacer

1. **Lee la documentación (criterio 2.1).** Con la documentación oficial de OpenAI y de Hugging Face, completa esta tabla y cita la página de cada dato:

	OpenAI · generación	OpenAI · embeddings	Hugging Face · generación	Hugging Face · embeddings
URL del endpoint				
Método HTTP				
Cómo se autentica				

	OpenAI · generación	OpenAI · embeddings	Hugging Face · generación	Hugging Face · embeddings
Campos obligatorios del cuerpo				
Dónde viene el resultado en la respuesta				

2. Diagnostica. Encuentra al menos **cinco** problemas de la función. Para cada uno, explica qué puede salir mal. Considera la seguridad, la autenticación, los errores, los tiempos de espera y qué pasa si recibe una lista de textos.

3. Reescribe (criterio 2.2). Crea el módulo `embeddings_cliente.py` con:

- `listar_modelos()`, que haga una solicitud **GET** y devuelva los identificadores de los modelos disponibles;
- `obtener_embeddings(textos, modelo=None, timeout=30)`, que haga una solicitud **POST** y devuelva un vector por texto, en el mismo orden.

Ambas leen la clave desde la variable de entorno `OPENAI_API_KEY` y el modelo desde `MODELO_EMBEDDINGS`, e informan los errores HTTP con un mensaje claro que incluya el código de estado.

4. Documenta y prueba (criterio 2.3). Escribe docstrings para ambas funciones y el archivo `test_embeddings_cliente.py` con al menos **tres pruebas unitarias** que se ejecuten sin conexión, simulando la API con `unittest.mock`:

- devuelve tantos vectores como textos recibe;
- un error 401 produce un mensaje claro;
- la solicitud lleva la clave de la variable de entorno en el encabezado correcto.

Entrega

Sube a esta Tarea la tabla del punto 1, tu diagnóstico, los dos archivos `.py` y una captura de la salida de `pytest`. Tu clave **no** puede aparecer en ningún archivo ni captura.